Mitschriften

Maurice-León Schwinger

Inhaltsverzeichnis

1 Lineare Algebra **1**
1.1 Grundlagen der Mathematik 1

2 Analysis **2**

3 Grundlagen der Informatik **3**

4 Technische Mechanik **4**

5 Eingebettete Systeme **5**

1 Lineare Algebra

1.1 Grundlagen der Mathematik

Aussagenlogik Eine Definition ist eine endliche Zeichenfolge, der genau ein Wahrheitswert, wahr oder falsch, zugeordnet ist.
Zwei Aussagen p (Hypothese) und q (Konklusion) können wie folgt zu neuen Aussagen verknüpft werden:

- Konjunktion: $p \wedge q$ (min)
- Disjunktion: $p \vee q$ (max)
- Negation: $\neg p$
- Implikation: $p \implies q$
- Äquivalenz: $p \iff q$

Prädikatenlogik Ein Prädikat ordnet jedem Element x aus einem Universum X eine Aussage $P(x)$ zu. funktioniert wie Aussage
Quantoren:

- Allquantor $\forall x \in X$
- Existenzquantor $\exists x \in X$

Nützliche Rechenregeln
Mengentheoretische Grundlagen
Mengen bestehen aus Elementen ($x \in M$)

2 Analysis

3 Grundlagen der Informatik

4 Technische Mechanik

5 Eingebettete Systeme